

Cơ sở dữ liệu thực hành

DML

Lê Thành Văn

Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý

HUTECH

1. INSERT
2. UPDATE
3. DELETE
4. RETURNING
5. Bài tập

DML (Data Manipulation Language — Ngôn ngữ thao tác dữ liệu) là tập hợp các câu lệnh SQL dùng để thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Bao gồm:

- **INSERT**: thêm dữ liệu mới.
- **UPDATE**: chỉnh sửa dữ liệu.
- **DELETE**: xóa dữ liệu.
- **SELECT**: truy vấn dữ liệu.

INSERT

Sau khi tạo bảng, ta cần thêm dữ liệu vào bảng. Trong PostgreSQL, ta dùng câu lệnh **INSERT**. Cho bảng sau:

```
CREATE TABLE products (  
    product_no int primary key,  
    product_name text,  
    price int  
);
```

Cú pháp để thêm một dòng mới:

```
INSERT INTO tên_bảng (cột_1, cột_2, ..., cột_n) VALUES  
    (giá_trị_1, giá_trị_2, ..., giá_trị_n);
```

Ví dụ 1

```
-- Thêm hai dòng vào bảng
INSERT INTO products (product_no, product_name, price) VALUES
    (1, 'Xoài', 9);
INSERT INTO products (product_name, price, product_no) VALUES
    ('Ổi', 10, 2);
-- Để xem dữ liệu vừa thêm vào
SELECT * FROM products;
```

Kiểu	Cách nhập	Lưu ý
Số	12, 123.45	Không dùng nháy
boolean	TRUE/FALSE	Có thể dùng '1'/'0'
Chuỗi	'hello'	Dùng nháy đơn
Ngày tháng	'2026.05.04 13:30:00'	Dùng định dạng ISO

Một số lưu ý:

- Có thể lược bớt (cột_1, cột_2, ..., cột_n), khi đó, PostgreSQL sẽ dùng thứ tự cột khi tạo bảng. Tuy nhiên, khi lược tên cột, dễ xung đột với các cột 'số thứ tự'. Ngoài ra, phải biết được thứ tự cột của bảng.
- (cột_1, cột_2, ..., cột_n) không cần phải bao gồm tất cả các cột trong bảng, những cột không được liệt kê sẽ dùng giá trị **DEFAULT** (nếu có).

```
-- Thêm cột mới có giá trị mặc định
ALTER TABLE products
    ADD COLUMN inserted_dt timestamp DEFAULT current_timestamp;
-- Thêm dòng mới
INSERT INTO products (product_no, product_name, price) VALUES
    (3, 'Táo', 12);
-- Kiểm tra
SELECT * FROM products;
```

Ví dụ 3

```
-- Viết gọn khi thêm nhiều dòng vào một bảng
INSERT INTO products (product_no, product_name, price) VALUES
    (4, 'Mận', 13), -- dùng dấu phẩy để phân cách hàng
    (5, 'Đào', 14);
-- Kiểm tra
SELECT * FROM products;
```

Đôi khi, dữ liệu cần nhập vào nằm trong file .csv, PostgreSQL cung cấp câu lệnh **COPY** cho phép thêm nhanh dữ liệu từ file .csv vào bảng.

```
COPY tên_bảng(cột_1, cột_2, ..., cột_n)
  FROM '/đường/dẫn/tập_tin.csv'
  DELIMITER ','
  CSV HEADER;
```

Trong đó:

- **DELIMITER ','**: ký tự phân cách giá trị.
- **CSV HEADER**: bỏ qua dòng đầu tiên, thường là tên cột.

```
-- Thêm dữ liệu từ file .csv
COPY products (product_no, product_name, price)
  FROM 'D:/data/products.csv'
  DELIMITER ','
  CSV HEADER;
-- Kiểm tra
SELECT * FROM products;
```

COPY chỉ có thể đọc file ngay trên server và người dùng phải có quyền quản trị. Vì vậy, PostgreSQL cung cấp thêm câu lệnh **\copy**, tuy nhiên, câu lệnh này nằm ngoài phạm vi bài học.

UPDATE

Câu lệnh **UPDATE** cho phép chúng ta chỉnh sửa các bản ghi hiện có mà không cần xóa đi và tạo lại từ đầu.

```
UPDATE tên_bảng
  SET cột_1 = giá_trị_mới_1,
      cột_2 = giá_trị_mới_2,
      ...
      cột_n = giá_trị_mới_n,
  WHERE điều_kiện; -- quan trọng
```

```
-- trước update
SELECT * FROM products WHERE product_no = 1;
-- update một dòng, thường dùng với khóa chính
UPDATE products
    SET price = 10
    WHERE product_no = 1;
-- kiểm tra sau update
SELECT * FROM products WHERE product_no = 1;
```

```
-- trước update
SELECT * FROM products WHERE inserted_dt IS NULL;
-- update nhiều dòng
UPDATE products
    SET inserted_dt = '2026.05.04 00:00:00'
    WHERE inserted_dt IS NULL;
-- kiểm tra sau update
SELECT * FROM products WHERE product_no IS NULL;
SELECT * FROM products;
```

Từ hai ví dụ, có thể thấy:

- **SET** để xác định thay đổi.
- **WHERE** để xác định phạm vi thay đổi.

Phần **WHERE** là cực kỳ quan trọng, nếu không có phần **WHERE**, những thay đổi trong phần **SET** sẽ thay đổi toàn bộ bảng.

Vì vậy, trước khi **UPDATE**, có thể dùng **SELECT** để kiểm tra những dòng cần thay đổi để đảm bảo việc thay đổi là chính xác.

PostgreSQL còn cho phép sử dụng bảng khác để làm điều kiện cho phần cập nhật, bằng cách dùng từ khóa **FROM**

```
UPDATE tên_bảng_1  
    SET ...  
FROM tên_bảng_2  
WHERE điều_kiện;
```

DELETE

Câu lệnh **DELETE** cho phép chúng ta loại bỏ các dòng khỏi bảng. Tuy nhiên, dòng bị **DELETE** sẽ **biến mất vĩnh viễn** khỏi bảng ngay lập tức

```
DELETE FROM tên_bảng  
WHERE điều_kiện; -- quan trọng
```

Một lỗi hay gặp khi dùng **DELETE** là "Foreign Key Violation". Lỗi này xảy ra khi xóa dòng có khóa ngoại tham chiếu đến dòng bị xóa.

```
-- Xóa một dòng
DELETE FROM products WHERE product_no = 1;
-- Xóa nhiều dòng
DELETE FROM products WHERE price BETWEEN 10 AND 12;
-- Kiểm tra
SELECT * FROM products;
```

Tương tự **UPDATE**, phần **WHERE** là cực kỳ quan trọng trong việc xác định phạm vi ảnh hưởng. Vì vậy, cần phải kiểm tra trước khi **DELETE**.

Đối với những bảng lớn (hơn triệu dòng), nếu muốn xóa dữ liệu toàn bộ bảng, có thể dùng **TRUNCATE** để xóa nhanh dữ liệu. Cú pháp:

```
TRUNCATE TABLE tên_bảng;
```

RETURNING

Từ khóa **RETURNING** là một bổ sung của PostgreSQL cho phép xem nhanh các giá trị thay đổi khi thực hiện các câu lệnh **INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**.


```
-- thêm dòng mới vào products
-- trả về thời gian thực hiện INSERT
INSERT INTO products (product_no, product_name, price) VALUES
    (12, 'Bưởi', 20)
RETURNING inserted_dt;
```

```
-- xem giá sau khi cập nhật  
UPDATE products  
  SET price = price + 1  
 WHERE price BETWEEN 10 AND 15  
 RETURNING product_name, price AS new_price;
```

```
-- xem những dòng bị xóa  
DELETE FROM products  
  WHERE price  $\geq$  20  
RETURNING *;
```

Bài tập

Cho bảng sau:

```
CREATE TABLE inventory (  
    id INT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,  
    product_name VARCHAR(20),  
    price NUMERIC,  
    stock_quantity INT  
);
```

Thực hiện các yêu cầu sau:

- **INSERT**

- 1 Áo thun Trắng, giá 150.000, số lượng 50.
- 2 Áo thun Marvel (Thường), giá 160.000, số lượng 40.
- 3 Áo thun Marvel (Limited), giá 300.000, số lượng 10.

- **UPDATE**

- 1 Giảm giá 20.000 cho tất cả các loại áo thun.
- 2 Cập nhật số lượng áo thun Marvel (Thường), biết rằng vừa bán được 5 cái.

- **DELETE:** Xóa tất cả sản phẩm áo thun Marvel (cả 2 bản), gợi ý, dùng điều kiện
`LIKE '%Marvel%'`.